

Ürünleşme Yol Haritası

Kağıt üzerinde çalışan bir işletmeye demoya çıkacak, satılabilir veya aylık kiralanabilir bir ürün için en kısa ve en sağlam yol. Her madde tamamlandıkça kutucuğu işaretleyin.

DEĞİŞMEYEN PRENSİP

Yarım yamalak bir ürün olacağına, eksik olsun ama çalışan bir ürün olsun. Menüde görünen her ekran gerçek veriye bağlıdır. Vaat edilen her özellik çalışır.

Yol haritası — 6 aşama

Aşamalar sırayla yapılır; atlanamaz. Her aşama kendi testleriyle biter. A4B yasal ve operasyonel açıkları, A4C ise firmanın her gün yaşadığı sipariş kaosunu kapatır.

AŞAMA	AD	İÇERİK	BU AŞAMADA ELDE EDİLEN
A0	Temizlik ve kapsam	Build düzeltme, test altyapısı, 138 ekranı 26'ya indirme	Üzerine inşa edilebilir zemin
A1	Çekirdek altyapı	PostgreSQL, kimlik doğrulama, tenant, RBAC, RLS, repository sınırı	Güvenli ve çok kiracılı temel
A2	Depo çekirdeği	Stok hareket defteri, lot, mal kabul, satın alma, tedarikçi, Excel içe aktarma	İlk satılabilir çekirdek
A3	Üretim ve izlenebilirlik	Reçete, üretim iş emri, sevkiyat, geri çağırma	"Kurumsal hafıza" hikâyesi tamamlanır
A4	Güven katmanı	Sayım, fire, yedekleme, geri yükleme, dışa aktarma, hata takibi	Gerçek müşteri verisi alınabilir
A4B	Endüstriyel mutfak tamamlama	Araç ve şoför, sefer sıcaklığı, ürün etiketi, alerjen, şube kapsamı	Fabrikanın kendi diliyle konuşan ürün
A4C	Sipariş ve müşteri portalı	Sipariş defteri, revizyon geçmişi, müşteri portalı, sipariş-teslim farkı	Firmanın her gün yaşadığı acı çözülür
A5	Yayın ve demo	Hetzner sunucu, alan adı, SSL, demo verisi, demo senaryosu	Demoya çıkılabilir

DEMO NE ZAMAN?

A3 bitmeden demoya çıkılmaz. Kağıtla çalışan bu müşteriye satan şey stok ekranı değil, "bu partide sorun çıkarsa kimleri arayacağım" sorusunun 2 saniyede cevaplanmasıdır. O cevap A3'te doğar. A2 sonrası demo, sıradan bir stok programı gösterir ve fiyatı düşürür.

Temizlik ve kapsam

Kod yazmadan önce zemini temizliyoruz. Bu aşama özellik üretmez ama sonraki her şeyi hızlandırır.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
✓	npm run build çalıştır, tüm derleme hatalarını temizle	Derleme sıfır hatayla geçiyor
✓	docs/ klasörünü commit et (PLAN, ADR 001-005, backlog)	Kararlar repoda, sohbette değil
✓	production-foundation dalını aç	Ana dal bozulmadan çalışılıyor
✓	Vitest kur + npm test script'i	Boş da olsa test komutu çalışıyor
✓	GitHub Actions: her push'ta build + test	Kırmızı CI ile birleştirme yapılmıyor
✓	İlk 4 gerçek test yaz (merkez şube çözümleme)	Koşum düzeninin çalıştığı kanıtlandı
✓	Modül kaydına scope alanı ekle (core / frozen)	Belirtmeyen modül derlenmiyor
✓	34 modülü işaretle: 12 core, 22 frozen	ADR-002 tablosuna birebir uygun
✓	Navigasyon ve rota çözücü frozen ögeyi üretmesin	Dondurulmuş rota elle çağrılabilir
✓	Menüyü gözle doğrula	Menüde 24-26 öge var, hepsi açılıyor

BEKLENEN HIS

Bu aşamada uygulama gözle görülür şekilde küçülecek. Bu hata değil, kararın kendisi. 26 çalışan ekran, 138 yarım ekrandan daha çok satar.

AŞAMA 1

Çekirdek altyapı

Veritabanı, kimlik ve yetki. Bu aşama bittiğinde ürün hâlâ hiçbir yeni şey yapmıyor ama artık güvenli.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☒	Supabase projesi + Drizzle kurulumu	Bağlantı çalışıyor, .env.example var
☒	Kimlik tabloları: tenant, company, branch, app_user, role, permission	types.ts'ten çevrildi, yeniden modellenmedi
☒	Birim tabloları: uom + uom_conversion + seed (kg, g, lt, ml, adet)	kg→g→kg kayıpsız
☒	ADR-001 stok şeması: stock_item, stock_lot, stock_movement, lot_genealogy	DDL'e birebir uygun, kısıtlar dahil
☒	Append-only trigger + revoke update/delete	Elle UPDATE denemesi veritabanı tarafından reddediliyor
☒	Her tabloda RLS: enable + force + tenant_isolation	force satırı unutulmadı
☒	Migration geri alınabilirliği	Sıfırdan uygulandı, geri alındı, tekrar uygulandı
☒	Parola/oturum/sıfırlama — Supabase Auth ile (argon2id yerine)	Dökümde okunabilir parola yok
☒	storage.ts içindeki düz metin parola karşılaştırmasını sil	password alanı User tipinden kalktı
☒	PERMISSION_CATALOG (15 izin) tablolara taşındı	Yetkisiz uç yok, varsayılan reddet
☒	TenantCtx tipi + StockRepository arayüzü	Her çağrının ilk parametresi TenantCtx
☐	Mevcut localStorage kodunu arayüzün arkasına taşı	Uygulama aynen çalışıyor, davranış değişmedi
☐	Sözleşme testleri (ADR-001 I1-I12)	12 değişmez de yeşil
☒	PostgreSQL uygulaması, aynı testler	İki uygulamada da aynı suite geçiyor
☒	İki tenant izolasyon kabul testi + ham SQL kontrolü	B, A'nın verisini hiçbir yoldan göremiyor
☒	RLS kapatıldığında testler kırmızıya dönüyor mu?	Dönüyorsa test gerçekten izolasyonu ölçüyor

Depo çekirdeği

İlk satılabilir nokta. Bu aşamadan sonra tek bir işletmeyle sınırlı pilot başlatılabilir.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☒	postMovement() — stoka yazan tek kapı	Başka hiçbir kod yolu stoka yazmıyor
☒	Idempotency anahtarı çalışıyor	Aynı iş iki kez gönderilince stok iki katına çıkmıyor
☒	Ters kayıt (reversal)	Bakiye tam olarak eski değerine dönüyor
☒	Miktar defterden türetiliyor	stock_item tablosunda current_qty kolonu yok
☒	Stok kartları ekranı gerçek veriye bağlı	Rakamın altına tıklayınca hareket listesi açılıyor
☒	Lot / SKT takibi	Lot izleyen kalem lot_id olmadan hareket alamıyor
☒	Kritik stok ve geçerlilik uyarıları defterden okuyor	Uyarılar gerçek rakamdan geliyor
☒	Tedarikçi kayıtları	Ekle, düzenle, pasife al çalışıyor
☒	Satın alma talebi ve siparişi	Talep → sipariş akışı uçtan uca
☒	Mal kabul → stok girişi	Kabul yapılıncaya stok kartı ve lot kendiliğinden oluşuyor
☒	Kısmi kabul, ret ve iade	Üçü de ayrı ayrı izlenebiliyor: kısmi kabul ve iade deftere hareket yazar, ret belgede gerekçesiyle kalır
☒	Alış fiyatı ve ortalama maliyet	Maliyet defterden hesaplanıyor
☐	Excel ile stok kartı ve tedarikçi içe aktarma	Kağıttan gelen müşteri 2 saatte değil 20 dakikada kuruluyor
☒	Bu aşamanın testleri (mal kabul + defter)	Hepsi yeşil

NEDEN EXCEL İÇE AKTARMA KRİTİK

Müşteri kağıtla çalışıyor. Demoda veya kurulumda 400 stok kalemini elle girmek zorunda kalırsa ürün "çok iş" olarak etiketlenir. Excel içe aktarma teknik olarak küçük, ticari olarak büyük bir maddedir.

Üretim ve izlenebilirlik

Ürünü bir stok programından ayıran aşama. Satışı kapatan hikâye burada doğuyor.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☒	Reçete yönetimi gerçek veriye bağlı	Reçete kalemleri stok kartlarına bağlı
☒	Üretim iş emri açma	Yetersiz stokla iş emri başlatılamıyor
☒	Hammadde tüketimi deftere yazıyor	FEFO ile en yakın SKT'li lot seçiliyor
☒	Mamul girişi + yeni lot oluşumu	Verim oranı hesaba katılıyor
☒	Lot soyağacı bağlanıyor	"Bu mamulün içinde hangi lotlar var" cevaplanabiliyor
☒	Üretim firesi ayrı hareket olarak yazılıyor	Fire gizlenmiyor, deftere düşüyor
☒	İptal edilen iş emri tüketimi geri alıyor	Ters kayıtlı, silmeyle değil
☒	Sevkiyat → stok çıkışı	Sevk edilen lot kaydediliyor
☒	İrsaliye / sevk belgesi çıktısı	Yazdırılabilir, PDF alınabilir
☒	İleri izleme: bu lot nereye gitti	Etkilenen sevkiyatlar ve müşteriler listeleniyor
☒	Geri izleme: bu sevkiyatın içinde ne var	Tedarikçi partisine kadar iniliyor
☒	Tek tuşla geri çağırma listesi + PDF	Rastgele lot numarasıyla 2 saniyede sonuç
☒	Ürün geçmişi ekranı	Bir mamulün tüm yaşam döngüsü tek sayfada
☒	Bu aşamanın testleri (üretim + izlenebilirlik)	Hepsi yeşil

DEMONUN KAPANIŞ ANI BU MADDEDİR

"Tek tuşla geri çağırma listesi" satırı işaretlendiğinde ürünün satış argümanı hazır demektir. Bu ekrandan önce yapılan demo, fiyatı düşürür.

Güven katmanı

Bu aşama olmadan gerçek müşteri verisi alınmaz. Büyük bir firmanın bilgi işlem veya hukuk tarafı bu maddeleri soracaktır.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☐	Fiziksel sayım → fark hareketi	Üstüne yazma yok, fark ayrı kayıt
☐	Sayım kilidi	Sayım sırasında ilgili kalemlere hareket girilemiyor
☐	Fire, zayi, SKT geçmiş lot imhası	Üçü de ayrı sebep koduyla deftere düşüyor
☐	Otomatik günlük yedek	Yedek alınıyor ve saklanıyor
☐	Geri yükleme en az bir kez gerçekten denendi	Boş veritabanına dönüldü, sistem ayağa kalktı
☐	Tenant bazlı tam dışa aktarma	Müşteri kendi verisini tek tıkla indirebiliyor
☐	Hata takibi kurulu (Sentry vb.)	Bir şey kırıldığında müşteriden önce siz biliyorsunuz
☐	İşlem geçmişi / denetim kaydı ekranı	Kim, ne zaman, neyi değiştirdi görünüyor
☒	Kontrol paneli yeniden yazıldı	Yalnızca defterden okuyan gerçek rakamlar var
☐	Bu aşamanın testleri	Hepsi yeşil

DENENMEMİŞ YEDEK, YEDEK DEĞİLDİR

Bu listedeki en kolay atlanan madde "geri yükleme denendi" satırıdır. Atlanırsa pilot müşteride veri kaybı yaşandığında geri dönüş yoktur — ve o müşteri sizin referansınızdı.

Endüstriyel mutfak tamamlama

Demodan önce kapatılması gereken yasal ve operasyonel açıklar. Maddelerin bir kısmı firmanın KENDİ sevkiyat belgelerinden çıktı: palet birimi, çok duraklı sefer, iade edilen Epal paletler, km ve otoban maliyeti. Besin değeri ve alerjen ise rakiplerden ayrıştıran kısım — ikisi de malzemeden türetilir, hiçbir yerde iki kez girilmez.

	GÖREV	BITTİ SAYILIR KI...
☐	Araç ve şoför kartları	Plaka, şoför, kapasite ve soğutma bilgisi kayıtlı
☐	Sevkiyata sefer bağlanıyor	Hangi mal, hangi plakayla, kimin götürdüğü defterde
☐	Yükleme sıcaklığı CCP-8'e bağlanıyor	Araç ölçümü limiti aşarsa sevkiyat uyarı veriyor
☐	İrsaliyede araç ve şoför görünüyor	Kâğıtta plaka, şoför ve yükleme sıcaklığı yazıyor
☐	Reçetede alerjen beyanı	Mamulün alerjenleri reçete satırlarından türetiliyor
☐	Ürün etiketi çıktısı	Etikette ürün, lot, üretim ve son kullanma tarihi, gramaj var
☐	Etikette alerjen basılıyor	Yasal alerjen listesi ambalajda görünüyor
☐	Şube / depo kapsamı	Kullanıcı yalnızca kendi şubesinin verisini görüyor
☐	Palet ve koli birimleri tanımlı	Sipariş ve sevkiyat palet bazında girilebiliyor
☐	Sıcaklık rejimi (donuk / soğuk / kuru) ürün kartında	Sipariş ve sevkiyat rejime göre ayrışıyor
☐	Sefer: bir araç, çok duraklı sevkiyat	Bir sefer birden çok sevkiyatı ve bir aracı topluyor
☐	Sefer maliyeti (km, otoban, araç)	Sefer başına nakliye maliyeti hesaplanıyor
☐	Palet varlık takibi (Epal iadesi)	Hangi müşteride kaç palet olduğu biliniyor
☐	Malzemede besin değeri ve alerjen	Veri TEK yerde: stok kartında
☐	Mamulün besin değeri reçeteden türetiliyor	Hiçbir yerde ikinci kez girilmiyor; reçete değişince tablo değişiyor
☐	Bu aşamanın testleri	Hepsi yeşil

NEDEN DEMODAN ÖNCE

Etiket ve alerjen yasal zorunluluk; araç kaydı ise HACCP'in sevkiyat ayağını tamamlıyor. CCP-8 (sevk aracı en çok 4 °C) sistemde hazır duruyor ama ölçümü hangi araca bağlayacağımız yok. Müşteri "hangi araçla gitti" diye sorduğunda cevapsız kalmak, izlenebilirlik iddiasını zayıflatır.

Sipariş ve müşteri portalı

Firmanın HER GÜN yaşadığı acı burada. Müşteri sipariş veriyor, hazırlanırken defalarca değiştiriyor, bir kısmı depodan bir kısmı üretimden karşılanıyor — ve sonunda "ben bunu istemiştin" tartışması çıkıyor. Çözüm stok defterleriyle aynı:

değişiklik ÜSTÜNE YAZILMAZ, yeni satır olur. Kim, ne zaman, neyi değiştirdi durur. Sipariş hem telefonla hem portaldan gelebilir; ikisi de kanıtlı kayıt bırakır.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☐	Müşteri kartı ve sözleşme	Sevkiyatta müşteri adı elle yazılmıyor, karttan seçiliyor
☐	Sipariş belgesi (haftalık plan)	Sevk tarihi ve teslim tarihi ayrı ayrı tutuluyor
☐	Sipariş satırı palet / koli / kg birimiyle	Firmanın kendi belgesindeki birimle giriliyor
☐	Sipariş revizyonu append-only	Değişiklik üstüne yazılmıyor; kim, ne zaman, neyi değiştirdi duruyor
☐	Değişikliğin KAYNAĞI kayıtlı	Telefon mu, portal mı — her satırda belli
☐	Sipariş durum akışı	Onaya sunuldu → onaylandı → üretimde → hazır → sevk → teslim
☐	Siparişten iş emri türetme	Depoda olan depodan, olmayan üretimden karşılanıyor
☐	Siparişten sevkiyat türetme	Sipariş karşılandıkça sevkiyat hazırlanıyor
☐	Sipariş–teslim farkı raporu	"Ne istendi, ne hazırlandı, ne gitti" tek tabloda
☐	Müşteri kullanıcısı ve davet	Müşteri e-postayla davet ediliyor, şifresini kendisi belirliyor
☐	Müşteri YALNIZCA kendi verisini görüyor	Veritabanı seviyesinde; arayüzde gizlemek yetmez
☐	İki müşteri izolasyon kabul testi	B müşterisi, A'nın siparişini hiçbir yoldan göremiyor
☐	Portaldan sipariş girme ve güncelleme	Firma onayına düşüyor
☐	Firmaya bildirim	Sipariş güncellendiğinde firma anında görüyor
☐	Müşteri sipariş takip çizelgesi	Sipariş anından teslim kade müşteri de izliyor
☐	Müşteri kendi irsaliyesini ve besin değeri tablosunu görüyor	Belge indirilebiliyor
☐	Bu aşamanın testleri	Hepsi yeşil

PORTALIN ASIL RİSKİ: MÜŞTERİ İZOLASYONU

Bugüne kadar tek bir yalıtım eksenini vardı: kiracı (firma). Portal ikinci bir eksen getiriyor — aynı firmanın İÇİNDE, müşteri A müşteri B'nin siparişini görmemeli. Bu, arayüzde gizlemekle çözülmez; veritabanı seviyesinde kurulmalı (ADR-004 ile aynı gerekçe). Sızıntı olursa bu bir hata değil, ticari felakettir. Bu yüzden iki müşterili kabul testi ayrı bir madde.

AŞAMA 5

Yayın ve demo hazırlığı

Hetzner üzerinde gerçek bir sunucuda, gerçek bir alan adıyla çalışan ürün. Demoya laptop'tan localhost açarak gidilmez.

	GÖREV	BITTI SAYILIR KI...
☐	Hetzner sunucu (CX22 sınıfı demo için yeterli)	Sunucu ayakta, erişilebilir
☐	Docker ile dağıtım + tek komutla güncelleme	Deploy elle dosya kopyalamayla yapılmıyor
☐	Alan adı + SSL sertifikası	https:// ile açılıyor, tarayıcı uyarısı yok
☐	Sunucu güvenlik duvarı, SSH anahtarı, otomatik güncelleme	Parola ile SSH kapalı
☐	Otomatik yedek sunucuda çalışıyor	Yedekler sunucu dışında da saklanıyor
☐	Veri konumu ve KVKK durumu netleştirildi	Sunucu yeri ve aydınlatma metni kararı verildi
☐	Demo tenant'ı kuruldu	Ayrı firma, gerçek müşteri verisiyle karışmıyor
☐	Gerçekçi demo verisi hazırlandı	Müşterinin kendi ürünlerine benzeyen 30-50 kalem
☐	Demo senaryosu prova edildi	Baştan sona 12 dakikada, takılmadan
☐	Mobil / tablet görünümü kontrol edildi	Demoda tablet çıkarılırsa ekran bozulmuyor
☐	Yedek plan: internet kesilirse ne yapılacak	Ekran görüntüleri veya yerel kopya hazır
☐	Fiyat modeli kararı (satış / aylık kiralama)	Rakam ve kapsam yazılı
☐	Başvuru onayında kullanıcı hesabı kendiliğinden açılıyor	Onaydan sonra elle hiçbir işlem gerekmiyor
☐	Davet e-postası gidiyor	Müşteri e-postadaki bağlantıyla ilk oturumunu açıyor
☐	İlk oturumda şifreyi kullanıcı belirliyor	Okunabilir geçici şifre hiçbir yerde durmuyor
☐	Sektöre özel modüller onaydan sonra açık geliyor	Müşteri hiçbir modülü elle açmıyor
☐	Uçtan uca başvuru provası	Yeni bir firma başvurdu, onaylandı, giriş yaptı, modülleri geldi

DEMO NEDİR – EMRAH’IN TANIMI

"Demo dediğimiz olay aslında zincirin iki ucundan baştan sona gidip olay örgüsünü sonradan analiz edebilmek demek. Bakın bunu yaptık bu oldu, bunu çektik o azaldı, bunu aldık bu arttı, birim maliyet değişti, soğuk zincir kırıldı." — Demo bir tanıtım değil, çalışan ürünün kendisidir.

Demo senaryosu — 12 dakika

Kağıtla çalışan bir işletmeye ekran gezdirilmez, hikâye anlatılır. Sıra önemlidir: her adım bir öncekinin cevabını üretir.

DK	ADIM	NE YAPILIYOR	SÖYLENEN CÜMLE
0–2	Giriş	Firmanın kendi adıyla açılmış sistemde oturum açılır, şube seçilir	"Bu sizin sisteminiz, demo değil."
2–4	Mal kabul	Tedarikçiden gelen 200 kg un kabul edilir; lot numarası ve SKT girilir	"Bu işlem 40 saniye sürdü."
4–5	Kurumsal hafıza	Stok kartına gidilir, 200 kg rakamının altına tıklanır, hareket listesi açılır	"Bu rakam neden 200? İşte cevabı."
5–7	Üretim	Reçeteden iş emri açılır; 150 kg un tüketilir, 180 kg mamul çıkar, yeni lot doğar	"Stoktan siz düşmediniz, sistem düştü."
7–8	Sevkiyat	Mamul üç farklı müşteriye sevk edilir, irsaliye alınır	"Hangi müşteriye hangi parti gitti, kayıtlı."
8–11	Geri çağırma	Baştaki un lot numarası girilir; etkilenen tüm mamuller, sevkiyatlar ve müşteriler listelenir	"Bu soruyu bugün defterinizle kaç saatte cevaplarsınız?"
11–12	Kapanış	Personel değişimi senaryosu anlatılır	"Bu bilgi kişide değil, sistemde."

Demoda söylenecek üç cümle

- "Bu ürün size ekran satmıyor, hafıza satıyor. Bugün bilgi çalışanlarınızın kafasında; yarın sistemde olacak."
- "Menüde gördüğünüz her şey çalışıyor. Size 'bu kısım yakında gelecek' diyeceğim tek bir ekran yok."
- "Bir sorun çıktığında kimi arayacağınızı iki saniyede söyleyebilmek, yılda bir kez lazım olur — ama o bir kez her şeye değer."

DEMODA ASLA YAPILMAYACAKLAR

Dondurulmuş bir modül açılmaz • "bu kısım henüz bağlı değil" cümlesi kurulmaz • localhost gösterilmez • boş ekran gösterilmez • ekran gezdirilmez, senaryo anlatılır.

Karar bekleyen üç konu

Bunlar teknik değil ticari kararlar. Emrah'ın vermesi gerekiyor ve A5'ten önce netleşmeli.

1 • Veri nerede duracak

Hetzner sunucuları Almanya ve Finlandiya'da. Türkiye'deki bir müşterinin verisinin yurt dışında tutulması KVKK açısından ayrı bir değerlendirme gerektiriyor; büyük bir firmanın hukuk birimi bunu mutlaka soracaktır. Seçenekler: Türkiye'de barındırma, açık rıza ve aydınlatma metniyle yurt dışı, veya müşterinin kendi sunucusuna kurulum. Bu bir hukuk sorusudur — ürün kararı vermeden önce bir hukukçuya danışmanız gerekir; ben hukuki tavsiye veremem.

2 • Fiyat modeli

Satış mı, aylık kiralama mı? Kiralama, kağıttan geçen bir müşteri için giriş engelini düşürür ve size düzenli gelir sağlar; satış tek seferlik gelir verir ama destek yükümlülüğünü belirsiz bırakır. Yıllık 1 milyon TL'yi sosyal medyaya ayıran bir firma için aylık abonelik, bütçe kaleminde daha kolay yer bulur. Karar ne olursa olsun kapsamı yazılı olmalı: hangi modüller dahil, kaç kullanıcı, destek nasıl.

3 • Üretim modülü ilk sürümde olacak mı

A3 en büyük aşama. Eğer müşterinin asıl derdi depo ve izlenebilirlikse, üretimi ikinci sürüme bırakıp daha erken satabilirsiniz. Ancak izlenebilirlik hikâyesinin tam gücü üretim zinciriyle ortaya çıkıyor — hammadleden mamule, mamulden müşteriye. Tavsiyem: A3 kapsamda kalsın. Müşteri görüşmesinde bu soruyu doğrudan sorun: "Bir sorun çıktığında hangi partinin nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor mu?" Cevap evetse üretim şart.

Demo sonrası yol — pilot ve tam ürün

Aşağıdaki maddeler demo taahhüdüne DAHİL DEĞİL; pilot müşteriyle birlikte, gerçek ihtiyaca bakarak yapılacak. Sipariş ucu bu listeden çıkarıldı — A4C olarak demo kapsamına alındı.

SİPARİŞ UCU ARTIK DEMO KAPSAMINDA

Zincir başlangıçta ORTADAN başlıyordu: üretim miktarını insan yazıyordu. Firmanın gerçek belgeleri ve Emrah'ın anlattığı sipariş kaosu üzerine sipariş ucu A4C olarak DEMO KAPSAMINA alındı. Aşağıdaki maddeler ise demodan sonra, pilot müşteriyle birlikte yapılacak.

C • Para tarafı

	SONRAKI ADIM	NE ZAMAN GEREKİR
☐	Cari gerçek veriye bağlanıyor	Hiçbir ekranda örnek veri kalmıyor
☐	Fatura	Sevkiyattan faturaya bağ kuruluyor
☐	Satış fiyatı ve kârlılık	Birim maliyetin yanında satış fiyatı ve marj görünüyor

D • Operasyon derinliği

	SONRAKI ADIM	NE ZAMAN GEREKİR
☐	Personel kartı, vardiya, puantaj	Kim hangi vardiyada çalıştı kayıtlı

	SONRAKI ADIM	NE ZAMAN GEREKİR
☐	İşlem limiti (onay yetkisi tutarla sınırlı)	"Bu kişi 50.000 TL'ye kadar onaylar" kuralı çalışıyor
☐	Depo yeri / raf adresi	Malın hangi rafta olduğu biliniyor
☐	Raporlama ve KPI gerçek defterden	Hiçbir gösterge örnek veriden gelmiyor
☐	AI • Yardım (ücretsiz)	Ürünü anlatır; işletme verisine erişmez — ADR-008
☐	AI • Danışman ve kredi defteri (kredili)	Kredi append-only defterden düşer, bakiye toplanarak bulunur — ADR-008
☐	Makine bakım planı	Periyodik bakım ve arıza kaydı tutuluyor

İlerleme takibi

Bu belgedeki her kutucuk bir taahhüt. Bir maddeyi "yaklaşık bitti" diye işaretlemek, ürünün prensibini ihlal eder. Emin değilseniz işaretlemeyin — işaretlenmemiş bir madde dürüştür, yanlış işaretlenmiş bir madde demoda ortaya çıkar.

Demo hedefi: 114 madde • 8 aşama • işaretli 52 • ayrıca demo sonrası 10 madde